Designgeschichte und -theorie

Von der Antike bis zur Neuzeit

Jan Kaczmarek

Studiengang Kommunikationsdesign

5. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Zeitliche Einordnung der Antike . . . 1
1.2 Ursprung . . . 1
1.3 Griechische Antike . . . 2
1.4 Römische Antike . . . 3

2 Produkte im römischen Reich **5**
2.0.1 Amphoren . . . 5
2.0.2 Terra Sigillata . . . 6
2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte . . . 6
2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft 8
2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede . . . 8
2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich . . . 8

3 Antike Formensprache **9**
3.1 Beschreibung der antiken Formensprache . . . 9
3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen . . . 9
3.2.1 Renaissance . . . 9
3.2.2 Klassizismus . . . 10

4 Funktionalismus **13**
4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung) . . . 13
4.1.1 Antike: Vitruv . . . 13
4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion . . . 14
4.1.3 Sullivan und die Maxime „form follows function“ . . . 15
4.1.4 Bauhaus . . . 19
4.2 Designtheoriebegriff: “Funktionalismus” . . . 19
4.3 . . . nicht zu tief eintauchen (später wird noch darauf eingegangen) . . . 19
4.4 Frage: “Was ist funktionelles Design?” knapp beantworten . . . 19
4.5 Entwicklung des Funktionalismus in der Antike . . . 19
4.5.1 Vitruv . . . 19
4.5.2 Entwicklung der Funktionalismus bis in die Gegenwart . . . 19
4.5.3 Loos . . . 19
4.5.4 Sullivan . . . 19
4.5.5 Bauhaus . . . 19
4.5.6 Offenbacher Ansatz . . . 19

5 Funktionalismus **21**
5.1 Funktionalismus (Auseinandersetzung) 21
5.2 Definition "Funktionalismus" im Design 21
5.3 Diskussion: "Ist Funktionalismus lediglich eine von vielen stilistischen Ausprägungen im Design? Ist Funktionalismus für Design kostitutiv?" . . 21
5.4 Verschiedene Deutungen von Design 21
5.5 Design ist keine Kunst 21

Literatur **23**

1 Einleitung

Betrachtet man die Antike aus der Gegenwart, fällt der erste Gedanke auf das *Imperium Romanum*. Ein zweiter Gedanke richtet sich häufig auf das antike Griechenland. Dabei ist die Antike keine zweiteilige Epoche. Sie brachte nicht die ersten Hochkulturen hervor, auch wenn es aus einer eurozentrischen Perspektive so wirken mag. Dennoch ist die Antike eine Epoche, die enormen Einfluss auf die zivilisatorische Entwicklung genommen hat. Die Antike untergliedert sich historisch in 6 weitere Epochen. Auch wenn in dieser Arbeit der Fokus auf der Designgeschichte liegt, muss im Rahmen der zeitlichen Einordnung zunächst etwas tiefer in die Geschichte eingetaucht werden, damit gestalterische Strömungen erschlossen werden können.

1.1 Zeitliche Einordnung der Antike

Am Strahl der Zeit betrachtet beginnt die Antike circa 800 v. Chr. in Griechenland und endet um 400 n. Chr. mit der Teilung und dem darauffolgenden Untergang des römischen Reiches. Diese in etwa 1200 Jahre umspannende Epoche fasst sechs Unterepochen zusammen. Beginnend mit der Archaik, die die erste bekannte Form von Demokratie hervorbrachte. Die griechischen Stadtstaaten (Poleis) gingen aus prosperierendem Handel hervor und währten 300 Jahre.

1.2 Ursprung

Um 500 v. Chr. beginnt in Griechenland die Klassik, zeitgleich wird in Rom die Republik ausgerufen, nachdem die Stadt zuvor von einem König regiert wurde. Griechenland und Rom erweiterten in diesem Zeitraum ihr Einflussgebiet stark. Während die prägende Klassik nach bereits 170 Jahren im *Hellenismus* (Zeit unter Alexander des Großen) mündete und unter dessen Einfluss weiter expandierte, ging das antike Griechenland mit dem Beginn der Kaiserzeit ins *Imperium Romanum* über. Das riesige Einflussgebiet erstreckte sich von Britannien bis Nordafrika und reichte von der Westküste des heutigen Portugals bis in den arabischen Raum. Die über 400 Jahre andauernde Expansion endete um 400 n. Chr. in der Teilung in das Weströmische und Oströmische Reich.

Abbildung 1: Zeitstrahl

1.3 Griechische Antike

Die griechische Hälfte der Antike – besonders herauszustellen ist dabei die Klassik – brachte zahlreiche Errungenschaften in Philosophie, Dichtkunst (Entstehung des Dramas) und der Mathematik hervor. Allesamt beeinflussten die Kultur und das Zusammenleben in Städten und nahmen dadurch indirekt oder direkt Einfluss auf die Architektur (Hodge, 2022, S. 14). Die mathematischen Erkenntnisse dieser Zeit können als kritische Bedingungen für die Bauweise gesehen werden. Besonders die auf Euklid zurückgehenden geometrischen Berechnungsmethoden ermöglichten erst Längen- und Maßrechnungen sowie die für die antike Architektur substanzielle Proportionslehre.
Man darf aufgrund der vielen "plötzlichen" Erkenntnisse nicht davon ausgehen, dass das antike Griechenland aus dem Nichts entstand. Bereits zuvor gab es im östlichen Mittelmeerraum diverse Kulturen, die regen Handel trieben, lokale Ausprägungen von Kulturen und Religionen pflegten und die Baukunst vorantrieben. Die Jahrhunderte vor dem Aufstreben der griechischen Antike werden als Dunkle Jahrhunderte bezeichnet, da nur wenige Überreste aus dieser Zeit vorhanden sind und eine historische Rekonstruktion von 1200 v. Chr bis 800 v. Chr nur schwer bis nicht möglich ist. Belegt ist jedoch, dass die Architektur darauffolgend dabei über Jahrhunderte weiterentwickelt wurde, sodass im 4. Jahrhundert v. Chr. ein Regelsystem existiere, das für alle Bauwerke Vorgaben machte (Hodge, 2022, S. 22). Daraus lässt sich schließen, dass eine Konzentration der kulturellen und religiösen Strömungen für eine kollektive Entwicklung neuer Konzepte sorgte. Zukowsky schreibt dazu: „Die Biegebauweise geht auf vorgeschichtliche Zeiten zurück z. B. Stonehenge (ca. 3000-2000v. Chr.). Die griechische Architektur treibt diese ‚Grundlage' auf den Höhepunkt." (Zukowsky, 2022, S. 22). Mit Biegebauweise ist dabei vmtl. der Rundbau gemeint, der zentral in der Baukunst der gesamten Antike ist. Mithilfe von Säulen werden kreisförmige Grundrisse ermöglicht. Der römische Architekt *Vitruvius* schrieb in seinem Werk *De Arcitectura* (dt. Über Architektur) Regeln und Gesetze für Bauwerke nieder. Als einziges aus der Antike überliefertes Buch über Architektur hat es einen enormen Stellenwert in der Historik. *Vitruvius* klassifiziert die verwendeten Säulen in die dorische Ordnung, die ionische Ordnung und die korinthische Ordnung (drei Hauptordnungen). Dabei unterscheiden sich die Säulentypen in ihrer Beschaffenheit als auch in ihren geografischen Ausprägungen. Die regionalen Unterschiede der Säulen können als Beleg verstanden werden, dass es sich beim antiken Griechenland keinesfalls um eine homogene Bevölkerung handelte. Gleichzeitig belegen die überregionalen Gemeinsamkeiten der Säulen, dass es im antiken Griechenland feste Regeln gab, die ubiquitär zum Einsatz kamen.

Exkurs: Euergetismus Im *Hellenismus* vergrößerte sich das griechische Einflussgebiet stark. Neue Gebiete wurden oder waren bereits erschlossen. Dabei geschah dies nicht immer durch Annexionen, sondern häufig auch durch Euergetismus wobei das (durch Plünderungen) reiche Griechenland prunkvolle Gebäude und Kulturereignisse wie Theaterbauten und Aufführungen stiftete. Die Schenkungen waren dabei stets politisch motiviert und dienten dazu, die griechische Kultur ins Zentrum der Menschen dieser Regionen

zu rücken. Die Hellenisierung der umliegenden Völker und deren Aufgang im griechischen Territorium hatte ebenfalls einen reziproken Einfluss auf die – sowieso heterogene – "griechische" Kultur.

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass dem antiken Griechenland die mykenische und minoische Kultur vorausging und enorme Einflüsse auf Kunst und Glauben (Vasenmalerei) hatte. Auch das Alte Ägypten hatte architektonische und kulturelle Einflüsse. Makedonien verstand sich zwar als Teil Griechenlands und dennoch als eigenständig. Sämtliche Strömungen mit einzubeziehen und zurückzuverfolgen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es zeigt jedoch gut, dass die Entwicklung der Kultur und Architektur in der Antike stets fließende Übergänge, regionale Ausprägungen und verschwimmende Grenzen hatte.

1.4 Römische Antike

Nicht zuletzt durch den Übergang Griechenlands in das *Imperium Romanum* wurden die Erkenntnisse der Architektur gebündelt und von *Vitruv*ius einem Baumeister in Rom, in der zweiten, römischen Hälfte der Antike als Regeln in sein Buch übertragen. "Zu den vielen römischen Errungenschaften zählen Kuppeln, die für Tempel, Bäder, Villen, Paläste und Gräber erbaut [...] wurden.", zudem ist der steinerne Rundbogen ein Produkt der römischen Architektur, der den Weg für Aquädukte und fortschrittliche Bauten wie das Kolosseum ebnete (Hodge, 2022, S. 16). Daneben bedienten sich die antiken Römer neuer Materialien, wie Beton (und entwickelten die notwendige Schalenbauweise) oder Glas (Hodge, 2022, S. 16, 208; Zukowsky, 2022, S. 28).Damit baut die römische Architektur auf der griechischen auf und weitet die Baukunst mit neuem Wissen und Errungenschaften enorm aus.

Mehrere Millionen Quadratkilometer umfasste das römische Einzugsgebiet zu Hochzeiten. Schätzungen über die damalige Population gehen von 50 bis 65 Millionen Menschen aus (Frier, 1998, S. 813–814). Die Eroberung neuer Gebiete war der erste Schritt zur Vergrößerung des *Imperium Romanum*; darauf folgte eine radikale Politik, die die fremden Kulturen römisch machen sollte.

2 Produkte im römischen Reich

„Wo immer die Römer neue Gebiete eroberten, errichteten sie neue Städte.“ (Hodge, 2022). Und wo immer die Römer neue Städte errichteten, entstanden neue Tempel, Theater, Foren und weitere Orte, die das Römischsein, die römische Religion und die römische Kultur, transportierten. Das radikale Aufoktroyieren der römischen Kultur konnte jedoch nur gelingen, wenn im ersten Schritt die Soldaten an die Außengrenzen gelangten, die (Bau-)Materialien für neue Städte durch das gesamte Reich transportiert und die Bürger:innen zweiter Klasse mit römischen Waren versorgt werden konnten. Betrachtet man die Überreste vom Pont du Gard, der Via Appia, den Horrea in Ostia Antica oder der Cloaca Maxima fällt auf, dass die römische Infrastruktur keine organisch gewachsene Sache ist, sondern, dass es sich dabei um ein strategisch geplantes System handelt. Befestigte öffentliche Straßen (Viae Publicae), die eine effiziente Fortbewegung und eine rasche Übermittlung von Nachrichten ermöglichten, waren zentral dafür (Thiele, 2010). Daneben dienten die Land- und Wasserwege zum Transport von Gütern, die im gesamten römischen Reich produziert wurden und quer durch das Imperium verfrachtet wurden.

2.0.1 Amphoren

Ein standardisiertes Hohlmaß – die Römische Amphore – ermöglichte einen effizienten Transport von Flüssigkeiten und Schüttgütern wie Ölen, Wein und Mehl. Das Corpus Inscriptionum Latinarum (kurz: CIL) ist eine systematische Sammlung antiker lateinischer Inschriften („Corpus Inscriptionum Latinarum“, 2025). Der Forscher Heinrich Dressel bereiste für die Erweiterung des CIL in den Jahren 1874–1876 und 1878 Italien und stellte ausführliche Untersuchungen zu Inschriften an. Dabei beschäftigte sich der Epigraphiker intensiv mit Scherbenfunden von Amphoren und stellte eine systematische Typentafel auf, die die Grundlage für weitere Forschung auf diesem Gebiet liefert, welche sich mit den römischen Handelswegen, den Verwendungszwecken der Amphoren sowie deren Verbreitung auseinandersetzt. (Schallmayer, 2014; Ehmig, 2004; Ehmig et al., 2025).

Abbildung 2: Amphorentypen nach Dressel

Die Behältnisse waren teilweise stapelbar und konnten übereinander möglichst effizient in die Laderäume von Schiffen gelagert werden. Die Besonderheit der Gefäße steckt in deren Standardisierung. Technische Spezifikationen bestimmten, wie eine Amphore getöpfert werden musste. In den Produktionsstätten gab es Standardformen, die der

Massenproduktion dienten. So vereinfachten sie den Handel und das Quantifizieren von Beständen (Amphore als Maßeinheit) (González Cesteros & Leidwanger, 2023a).

2.0.2 Terra Sigillata

Töpferware war im römischen Imperium ein Massenprodukt. Das beliebte und weit verbreitete Tafelgeschirr der *Terra Sigillata* zeichnet sich durch die glänzende rote Farbe und die feinen Verzierungen aus. Diese Feinkeramik wurde in hoher Stückzahl angefertigt. Ermöglicht wurde dies durch die Verwendung von Formschlüsseln, die den Ton in Form zogen. Mithilfe von Punzen wurden die Motive und Verzierungen auf die Töpferware gebracht.

Die einzelnen Produktionsschritte wurden arbeitsteilig erledigt.

2.0.3 Mögliche weitere Massenprodukte

Die Vorteile einer standardisierten Produktion liegen auf der Hand:

Die Produkte lassen sich in **großen Auflagen**, **zu günstigen Preisen** und **verhältnismäßig schnell** produzieren. Je simpler (unkomplexer) ein Produkt gestaltet ist bzw. je weniger Arbeitsschritte für dessen Herstellung notwendig sind, desto effizienter (gesteigerte Produktion in gleicher Zeit) wird die Produktion.

Um, wie in der Aufgabenstellung dieser Arbeit gewünscht, Vermutungen anzustellen, welche weiteren Produkte (neben den bereits genannten Amphoren und der TS) massenhaft hergestellt wurden, werden nun drei Vermutungen angestellt, welche im Anschluss genauer betrachtet werden.

Öl, Wein, Mehl

Die Bevölkerung des römischen Reiches musste verpflegt werden. Vor dem Hintergrund der bereits angeführten Zahl der Einwohner:innen des Reiches, stellt sich die Frage, wie die Verpflegung des Volkes funktionierte. Klar ist jedoch, dass massenhaft Nahrung hergestellt werden musste. Da das Thema *Verpflegung* eine eigene Arbeit füllen könnte, kann nicht vollumfänglich auf die Herstellung von Nahrungsmitteln eingegangen werden. Dennnoch soll versucht werden einen Einblick in die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen.

Die geänderten Anforderungen (Bevölerkungswachstum, Gebietserweiterung) im Laufe der Zeit haben zu Änderungen in der Verpflegungsproduktion geführt. Beschränkt man den Blick lediglich auf das heutige Italien, kann man feststellen, dass das Klima alleine hier, je nach Standort, enorm variiert. Im alpinen Norden herrscht ein Gebirgsklima (Schneefall, milde Sommer, starke Temperaturschwankungen). Die stark abnehmende Höhenlage, sorgt nur etwa 50–200 Kilometer weiter südlich für völlig andere klimatische

Bedingungen. Die Po-Ebene (nach dem Fluss Po) ist nicht nur weitgehend flach, sondern verfügt über ein deutlich milderes Klima. Die fruchtbaren Böden der Region dienen der Landwirtschaft. Dennoch sind Temperaturen unter 0°C im Winter möglich, was eine ganzjärige Landbewirtung verhindert. Südwärts zeigt sich ein immer mediterraneres Klima. Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter mildern sich deutlich, sodass im Süden Italiens wenig bis gar kein Frost auftritt. (vgl. "Klima" Wikipedia, 2026)

Olivenbäume und Reben sind Teil der natürlichen Vegetation des Mittelmeerraums (insb. Italiens), was neben zahlreichen Quellen davon zeugt, dass bereits in der Antike Oliven und Trauben kultiviert wurden. (Lodolini et al., 2022) zeigen, dass Olivenbäume frostempfindlich sind. Daraus lässt sich schließen, dass Oliven im Norden des röm. Reiches nicht dauerhaft angebaut werden konnten. Dennoch schreibt Harris (1998, S. 718) *„[...] olives were grown further north than normally they are in modern times [...]“*. Der Grund dafür konnte lediglich der hohe Bedarf an Oliven sein. Das Öl wurde nämlich nicht nur als Nahrungsmittel genutzt, sondern auch als Brennstoff für die Beleuchtung von Innenräumen, sowie zur Herstellung weiterer Produkte, wie Kosmetika oder Seife verwendet. (Harris, 1998, S. 717).

Harris geht ebenfalls auf die Produktion von Wein bzw. dessen Handel ein. Die Herstellung von Wein konnte in fast jedem Gebiet des röm. Reiches autonom erfolgen. Jedoch war Wein ein wichtiges Handelsgut. Daneben gibt Harris eine Schätzung von 1,5 Mio. Hektolitern pro Jahr alleine für die Stadt Rom ab. Die Zahl ordnet er direkt wie folgt ein: *„[...] only a small proportion of this demand could be met by vineyards near the city.“*. (Harris, 1998, S. 720).

Die wichtigste Basis für die Ernähung der Menschen im röm. Reich war jedoch Getreide, welches in den meisten Fällen regional bezogen wurde. Die Ausnahme lieferten dabei große Städte – wie immer kann Rom hier angeführt werden – welche in der Antike stets nahe Flüssen oder dem Meer angesiedelt waren (Peacock, 1982, S. 152 f.). Die bereits angeschnittenen Lagerhäuser (*horrea*) dienten vermutlich auch der Lagerung von Getreide. Funde solcher Lagerstätten erwähnt Harris speziell für die Stadt Rom (Harris, 1998, S. 717). Es ist naheliegend, dass in den Provinzen Nordafrikas Nahrung im Überschuss erzeugt wurde. Am Nilufer konnte acht Monate lang Landwirtschaft betrieben werden. Vier Monate des Jahres wurden die Ufer geflutet (Nilschemme, *Achet*), was stets fruchtbare Böden hervorbrachte. Die komplexen Hafenbauten in den nordafrikanischen Provinzen (z. B. Kothon) verfügten wahrscheinlich ebenfalls über Lagerstätten für den Weitertransport in nördliche Teile des römischen Reiches.

Daneben machte es sich der römische Staat zur Aufgabe Getreide umzuverteilen. Das wird durch die Existens des offiziellen Amtes des *praefectus annonae* (vgl. Eck, 1998, S. 243) belegt. Ziel war es die Getreideversorgung der einzelnen Provinzen aufrecht zu erhalten und falls notwendig über eine Streuer auf Getreide (*cura annonae*). Ziel war es Hungernöte, die sporatisch auftraten möglichst zu unterbinden (Frier, 1998, S. 794).

Waffen

Das römische Reich war eine Militärische Großmacht. Wie bereits dargelegt, wurden neue Gebiete gewaltsam erobert. Neben der Erweiterung und Sicherung der Außengrenzen, kam es im Laufe der Zeit zu zahreichen Aufständen und Bürgerkriegen innerhalb des Imperiums, die ebenfalls durch Waffengewalt unterdrückt wurden. („List of Roman Civil Wars and Revolts“, 2025). Die Vermutung liegt also nahe, dass Waffen in Massen produziert werden mussten.

Baumaterialien

Bis heute finden sich reichlich Überreste der römischen Bauten. Das Colosseum ist bis heute das größte jemals gebaute Amphitheater der Welt („The Colosseum“, n. d.). Im gesamten Einzugsgebiet des römischen Reiches sind bis heute Überreste zu finden. Der Bedarf an Baumaterialien muss also groß gewesen sein. Da Bauen im römischen Reich ein staatlich kontrollierter Prozess war, deutet es darauf hin, dass sich hier ein gesamter Industriezweig entwickelt haben muss.

2.1 Vergleich der römischen Warenproduktion zur heutigen Industriegesellschaft

2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

2.3 Kleiner Exkurs: spätere “Erfindung” der Manufakturen in Frankreich

3 Antike Formensprache

Diverse spätere Epochen bedienten sich der Formensprache der Antike. Dabei waren die Motive, warum sich Architekten und „Designer“ diesem Stil bedienten unterschiedlich. In diesem Kapitel soll zunächst die Formensprache der Antike bzw. das Verständnis der Epoche der Antike so dargestellt werden, dass darauffolgend die Gründe der Rezeption in der Nachantike deutlich werden.

3.1 Beschreibung der antiken Formensprache

Die Antike ist – wenn man sie durch eine glorifizierende Brille betrachtet – ein Zeitabschnitt, der von Ordnung, klaren Bürgerlichen Schichten, Macht und Wohlstand geprägt ist. Ein Imperium, das von einem einzigen Kaiser regiert wird, der ein siegreicher Feldherr ist. Monumentale Gebäude, prunkvolle Tempelanlagen und Statuen aus Materialien wie Marmor, Beton oder Glas. Die Entdeckung der Proportionen, die Säulenordnungen und monumentale Bauten sind die Grundlage für die Formensprache der Antike. Ordnung, Vernunft und politische Machtansprüche ästhetisch zu legitmieren sind die Hauptmotive.

3.2 Aufgreifen der antiken Formensprache in späteren Epochen

3.2.1 Renaissance

Für diese Arbeit spielt es keine große Rolle, welches historische Ereignis als Zeitpunkt gewählt wird, um den Beginn der Renaissance zu markieren. Wichtig ist nur zu verstehen, dass zentrale Vorkommnisse die Länder und Gesellschaften Europas prägten. Christoph Columbus „entdeckt“ Amerika, der Buchdruck mit beweglichen Lettern legt den Grundstein für eine völlig neue Form der Kommunikation. Während die Kirche zu dieser Zeit noch großen Einfluss hatte, kam es zur Reformation angeführt durch Martin Luther. Die Renaissance ist wörtlich die Wiedergeburt der Antike – die Rückbessinnung auf im Mittelalter verloren gegangenes Wissen (Wurl, n. d., S. 45). Sie bildet die erste Epoche der Neuzeit. Ihre Wurzeln liegen im 14. Jahrhundert wo die geistige Strömung des „*Renaissance-Humanismus*“ um „*Francesco Petrarca*“ ein Umdenken und eine Rückbessinnung auf die Antike forderte. Petrarca studierte (genau wie seine Mitgründer der Bewegung) Vitruv’s Werk (Ciapponi, 1960, zitiert nach Günther, 1988, S. 70). „Über das ganze Mittelalter hinweg blieb Vitrv bekannt“ und auch in der Renaissance „[. . .]

setzten vielfältige Vitruv-Studien [in ganz Europa] ein“ (Günther, 1988, S. 69 f.). Die Werke des weltberühmten Künstlers *Raffael* idealisieren und verfälschen die Welt, sodass die Illusion einer perfekten Natur entsteht (Wurl, n. d., S. 49). Die realistisch anmutenden Bilder übernehmen die strenge Proportionslehre und Symmetrie aus der Antiken Formensprache. Damit stellt sich der Künstler gegen die Bestrebungen der bürgerlichen Schicht der Gesellschaft, welche noch stark feudalistisch geprägt war. Maler verdienten ihr Geld meist mit Auftragsarbeiten des Adels oder der Kirche. Gleichzeitig entstand eine neue Klasse: Die *Patrizier*. Diese wurde durch den Handel mit wertvollen Waren wie Textilien, Gewürzen oder Rohstoffen reich und gab ebenfalls Portraitbilder in Auftrag (vgl. Hans Holbein der Jüngere: Bildnis des Danziger Hansekaufmanns Georg Gisze in London). *Hans Holbein der Jüngere* bildet im Gegensatz zu Raffael realistisch ab (Wurl, n. d., S. 45 f.).

3.2.2 Klassizismus

Eine weitere Epoche der Neuzeit, die sich der Formensprache der Antike bedient ist der Klassizismus. Anders als in der Renaissance steht nicht das Werk Vitruv's im Mittelpunkt. Stattdessen hat man im 18. Jahrhundert begonnen systematisch archäologisch zu arbeiten. Die Ausgrabungen der Städte *Herculaneum (1738)* und *Pompeji (1763)* sorgten für Aufsehen und „frischen Wind“. Die pompösen Bauten des vorausgegangenen Barocks standen der nüchternen, schlichten Bauart der Antike gegenüber (Wurl, n. d., S. 56).

Johann Jakob Winckelmann war es, der im Klassizismus ein Narrativ entwickelte, welches die Antike und deren Formensprache stark idealisierte (Wurl, n. d., S. 56). Im Detail untersucht Winckelmann in seinen Werken die Formensprache der Antike und bezieht Stellung zur Kunst und Gestaltung der Renaissance und deren Rezeption der Antike: „Viele unter den neueren Künstlern haben den griechischen Contour nachzuahmen gesuchet, und fast niemanden ist es gelungen.“ (Winckelmann, 1756, S. 16). „Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Grösse, so wohl in der Stellung als im Ausdrucke.“ (Winckelmann, 1756, S. 21). Dieser Satz trifft Winckelmanns Betrachtungen auf den Punkt. Der Klassizismus ist eine Gegenbewegung zum verspielten, prunkvollen „Barock“ und „Rokoko“. Das verkörpern die Werke Winckelmanns in einer idealisierenden Form. Die „neu entdeckte“ Archäologie beschäftigte Winckelmann und ermöglichte es präzise Beschreibungen der Muster in den Formen der Antike zu finden.

Mit der beginnenden archäologischen Arbeit und der systematischen Ausgrabung der antiken Stadt Pompeji im Jahr 1748 kommt der Stil der Antike zum Vorschein und stellt einen Kontrast zur „überbordenden Opulenz“ (Wurl, n. d., S. 56) der Formensprache des *Barocks* und *Rokokos* dar. In der noch immer feudal geordneten Gesellschaft beginnt ein Aufbegehren; verbunden mit dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung und Freiheit, welcher sich auf die griechischen *Poleis* und die römische *Republik* beruft. In der bürgerlichen Schicht entstehen Narrative um das tugendhafte Verhalten im antiken Rom (vgl. *Virtus*), die einen extremen Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Unterdrückung durch den Adel

und dessen Hegemonialstellung darstellt. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Ausprägungen von Kunst und Form nicht der Ursprung sondern das Mittel sind. Während der Adel extraqvagant malen, entwerfen und bauen lässt, um den eigenen Reichtum zu präsentieren und sich – auch innerhalb des eigenen Standes (durch Übertreffen) – vom Rest der Gesellschaft abzuheben, nutzt das Bürgertum die antiken, einfachen, aufgeräumten, schlichten Formen und entwirft Narrative um diese, um ein Kollektiv und eine Oppositon zu bilden, die Vernunft in den Vordergund stellt. Kunst oder generell Gestaltung entspringt also aus der Gesellschaft und deren unterschiedlichen Schichten. Die Art der Gestaltung (die Formensprache) transportiert also die Werte und möchte ganz bewusst etwas ausdrücken. Kunst ist damit – und das ist auch auf andere Epochen übertragbar – Repräsentationsmittel.

Doch auch *Napolen Bonaparte* bediente sich der Antiken Formensprache. In diesem Fall kann eher davon ausgegangen werden, dass das Motiv der Verwendung antiker Formensprache, die politische Vormachtstellung des Kaisers – ganz im Sinne der Feldherren und Kaiser des römischen Reiches – legitimieren soll. Ein ideales Beispiel stellt der *Arc de Triomphe de l'Étoile* in Paris dar, den der Monarch 1806 in Auftrag gab. Triumphbögen waren in der römischen Zeit der Antike eine Form der Ehrung eines Kaisers.

4 Funktionalismus

4.1 Funktionalismus (Geschichtliche Entwicklung)

Anstatt den Begriff des „Funktionalismus“ zu definieren und zu einem Arbeitsbegriff zu machen, wählt diese Arbeit und der nachfolgende Teil den Ansatz sich graduell dem Begriff anzunähern. Anstatt sich einer Definition zu bedienen und den Begriff anzuwenden wird also versucht den Ausdruck von der vermuteten Wurzel zu verstehen und den Wandel über die Zeit zu verfolgen. Ziel des Abschnitts soll es sein mit einem Wort zu starten und es partiell zurechtzuschleifen, damit ein klares Bild über das Verständnis des „Funktionalismus“ entsteht und daran anknüpfend eine eigene Definition stattfinden kann.

4.1.1 Antike: Vitruv

Wie in der gesamten Arbeit dient die Antike auch hier als Ausganspunkt. Dennoch ist es sinnvoll als Basis noch weiter in die Vergangenheit zu blicken, um eine Grundlage zu schaffen. So beginnt das mit dieser Arbeit verbundene „Studienheft DGUT01 Designgeschichte“ von Wurl damit ein Verständnis zu schaffen, was Design eigentlich ist und woher es kommt. Das Studienheft beginnt in der Steinzeit es benennt den Faustkeil als das erste Werkzeug und erklärt, dass bereits hier Design erkennbar ist (Wurl, n. d., S. 7 f.). Der Mensch erschafft Werkzeuge (wie Faustkeile, später Äxte, heute Maschinen), die ihm helfen. Entweder machen Werkzeuge gewisse Tätigkeiten einfacher oder sie ermöglichen neue. Dabei sind Werkzeuge und sonstige technologische Errungenschaften immer an einen Zweck gebunden (Wurl, n. d., S. 9). Der Mensch wird sesshaft und entwickelt Konstruktionsweisen für Häuser, er erschließt sich das kultivieren von Pflanzen und die Tierzucht. Dabei beeinflusst das unmittelbare Umfeld diese Entwicklungen stets. Verfügbare Materialien werden verwendet, lokal vorkommende Pflanzen und Tiere werden genutzt. Unterschlupfe sehen so aus wie sie aussehen, weil aus den verfügbaren Materialien gebaut wird undzwar so, dass lokaltypische Ereignisse wie etwa starker Regen, Wind oder Hitze möglichst abgefangen werden. Der Mensch passt sich an seine Umgebung an (Evolution) und passt im Gegenzug auch seine Umgebung an seine Bedürfnisse an (Wurl, n. d., S. 11). Der Mensch (und damit die Gestaltung) wird nicht nur von seiner natürlichen Umgebung beeinflusst, sondern auch von seiner sozialen Umgebung. Damit lässt sich möglichst trivial erklären, dass Religionen oder etwa Glaubenssätze die Gestaltung von Objekten ebenfalls beeinflussen (Vasenmalerei, Tempel, Gestaltungsströmungen). Damit verfolgt die Gestaltung ebenfalls immer einen Zweck.

Design liegt also im Menschen veranlagt. Er designt Objekte ausnahmslos zweckgebunden.

Auf dieser Grundlage kann zurück zur Antike gekehrt werden und damit auch zu *Vitruvius* und dessen Werk *De architectura libri decem*. So schreibt er „[...] im ersten seiner zehn Bücher, dass diese [Bauten] ‚autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis‘, also dass man beim Bauen auf die Festigkeit, den Nutzen und die Schönheit Rücksicht nehmen müsse.“ (Kraft, 2025). Vitruv legt also drei Hauptkriterien für das Bauen fest:

1. Die Schönheit bzw. den Anmut (*Venustas*), welche den Glaubenssätzen und optischen Gestaltungsrichtlinien (soziokulturellen Einflüsse) der Antike folgt.

2. Die Festigkeit bzw. die Statik (*Firmitas*), welche darauf aus ist, dass ein Bauwerk grundsätzlich stabil ist (nicht einstürzt) und langlebig ist, womit es seinen Zweck lange erfüllen kann.

3. Den Nutzen (*Utilitas*), welcher der Grund für ein Bauwerk ist, aber auch gleichzeitig sagt, dass das Bauwerk für die Menschen mit einem Bedürfnis verwendbar sein muss.

Alle drei Kriterien scheinen unverzichtbar. Baut man ohne *Venustas* wird das Bauwerk nicht akzeptiert und kann seinem Zweck nicht dienen. Baut man ohne *Firmitas* stürzt das Bauwerk ein und kann seinen Zweck nicht (dauerhaft) erfüllen. Baut man ohne *Utilitas* ist das Bauwerk nutzlos oder unnutzbar und erfüllt seinen Zweck nicht. Ersetzt man in den in den vorangegangenen Sätzen das Wort „Zweck“ mit „Funktion“, ergibt sich der einfache Schluss, dass die Gestaltung in der antiken Architektur funktional war, also Bauwerke immer errichtet wurden, um eine Funktion zu erfüllen.

4.1.2 Von der Manufaktur zur maschinellen Massenproduktion

Der Übergang von der handwerklichen Fertigung zur industriellen Massenproduktion markiert einen fundamentalen Wendepunkt in der Designgeschichte. Um die Besonderheiten der modernen Gestaltung zu verstehen, ist ein Blick auf die Evolution der Produktionsmodi notwendig.

Bereits in der römischen Antike waren Ansätze einer arbeitsteiligen Produktion vorhanden, die Peacock als „Factory Mode“ bezeichnet (Peacock, 1982, vgl. 152-153). Besonders in der Keramikindustrie (Terra Sigillata) und bei der Getreideverarbeitung zeigten sich Strukturen, die über kleine Werkstätten hinausgingen: Die Zerlegung von Arbeitsschritten und die Spezialisierung von Arbeitskräften ermöglichten bereits damals eine effiziente Belieferung weiter Teile des Reiches (*The Cambridge Ancient History, Volume 11*, 1998, vgl. 714). Dennoch blieb diese Produktion weitgehend manuelle Arbeit in Manufakturen, die auf menschlicher oder tierischer Kraft basierte.

Die tatsächliche Zäsur erfolgte mit der Industrialisierung und der Einführung von Maschinen. Während in der antiken Manufaktur die Geschicklichkeit des Handwerkers trotz Arbeitsteilung maßgeblich blieb, verschob die Maschine den Fokus auf die Standardisierung. Die maschinelle Fertigung verlangte nach einer neuen Formensprache:

- **Zerlegung der Arbeitsschritte:** In der Fabrik wurde der Herstellungsprozess in kleinste, repetitive Einheiten zerlegt, was die Effizienz maximierte, aber eine hochgradige Standardisierung der Bauteile erforderte.

- **Einfluss der Maschinen:** Die technischen Limitationen und Möglichkeiten früher Maschinen begünstigten einfache, geometrische Formen. Komplizierte Ornamente, die handwerklich individuell gefertigt wurden, ließen sich maschinell nur schwer oder in minderwertiger Qualität reproduzieren.

- **Funktionalität als Resultat:** Aus der Notwendigkeit der maschinellen Herstellbarkeit entwickelte sich eine Ästhetik der Einfachheit. Die Form folgte zunehmend den technischen Anforderungen der Produktion und der geplanten Funktion des Objekts, was den Weg für den modernen Funktionalismus ebnete.

Diese Entwicklung führte weg von der dekorativen Überfrachtung des Kunsthandwerks hin zu einer Gestaltung, die Peacock im Kontext der Keramik als Evolution hin zu „standardisierten Massengütern“ beschreibt, die primär auf ihren Gebrauchswert optimiert sind (Peacock, 1982, vgl. 162).

4.1.3 Sullivan und die Maxime „form follows function“

Louis Sullivan war ein amerikanischer Architekt des späten 19. Jahrhunderts. Als Teil der Chicago School setzte er neue Maßstäbe der modernen Architektur und brach mit zeitgenössischen Gestaltungsprinzipien. Im wird eine der bekanntesten Aussagen im Designkontext zugesprochen: „form follows function“. Louis H. Sullivan schreibt im Lippincott’s Magazine im Jahr 1896 in seinem Artikel „The Tall Office Building Artistically Considered“:

„Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open appleblossom, the toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, over all the coursing nun, **form ever follows function**, and this is the law. **Where function does not change, form does not change.** The granite rocks, the everbrooding hills, remain for ages; the lightning lives, comes into shape, and dies, in a twinkling. – It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that **form ever follows function**. This is the law.“ (1896, S. 408) [Hervorhebungen d. Verf.]

„Ob es der majestätische Adler in seinem Flug sei, oder die geöffnete Apfelblüte, das mühsam arbeitende Zugpferd, der heitere Schwan, die sich verzweigende Eiche, der sich windende Bach an ihrem Fuße, die treibenden Wolken, über allem die dahinziehende Sonne – **die Form folgt stets der Funktion**, und dies ist das Gesetz. **Wo die Funktion sich nicht ändert, ändert sich die Form nicht.** Die Granitfelsen, die ewig grübelnden Hügel, bestehen über Zeitalter hinweg; der Blitz lebt, nimmt Gestalt an und stirbt in einem Augenblick. – Es ist das durchdringende Gesetz aller organischen und anorganischen Dinge, aller physischen und metaphysischen Dinge, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller wahren Manifestationen des Kopfes, des Herzens, der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass **die Form stets der Funktion folgt**. Dies ist das Gesetz.“ (1896, S. 408) [Übersetzung und Hervorhebungen d. Verf.]

Sullivan ist nicht der Erste, der derartige Beobatungen anstellt. Er stellt hier eine Art Axiom auf: Die Form ergibt sich in allen Dingen immer aus der Funktion. Auch hier kann zurückgeblickt werden:

- Auf den Menschen in der Steinzeit, der einen Faustkeil so formt, dass er gut in der Hand liegt und die Kraft ideal übertragen werden kann.
- Auf dem Menschen der dem Hammer oder der Axt einen Stiel gibt um die Kraft zu maximieren.
- Auf Vitruv der seine drei Grundsätze der Architektur aufstellt.

Sullivan beschreibt Objekte aus der Natur, auf deren Beschaffenheit der Mensch keinen Einfluss hatte. Daraus schließt Sullivan ein Gesetz – besser ein Axiom, dass die Gegebenheit von allem, nicht nur Konkreta, sondern auch Abstrakta, von der Funktion abhängt und sich aus dieser stets die Form ergibt. Sullivan war Architekt; sein Leitsatz lässt sich aber nicht nur auf die Architektur beziehen. Er beschränkt sich weiter nicht nur auf Design oder allgemein Gestaltung. Der Satz „form follows function“ passt besser in die theoretische Philosophie, in die Metaphysik, da Sullivan selbst sagt, dass sich das „Gesetz“ auf organische und anorganische, auf menschliche und übermenschliche

Dinge sowie auf physische und metaphysische Dinge bezieht. Die Maxime „form follows function“ ist also nicht nur ein Designgrundsatz, sondern ein philosophisches Prinzip.

Sullivans Satz ist bis heute im Design verankert, löste Reaktionen aus und wird bis heute – wie auch in dieser Arbeit – diskutiert, zitiiert und abgeändert (z.B. „form follows fun, form follows emotion, form follows fantasy“). Warum sich der Satz „form follows function“ bis heute hält kann auf mehrere Weisen erklärt werden. Louis H. Sullivan war ein bekannter Architekt seiner Zeit. Der Satz bringt in drei Worten einen Designgrundsatz auf den Punkt. Es handelt sich um eine Alliteration, die sich extrem gut einprägt (Lindstromberg & Boers, 2008). Zudem ist der Satz universell anwendbar (anders als bei Vitruv, der sich nur auf die Architektur bezieht), er lässt sich deuten und wurde vielfach von Designern rezipiert und adaptiert.

Adolf Loos

Adolf Loos spielt in diesem Teil eine Rolle, da er für eine radikale Haltung im Design steht. Er war ein Zeitgenosse von Sullivan. Der Österreicher wurde 1870 in Brünn geboren. Er versuchte sich an einem Architekturstudium – zunächst in Wien, dann in Dresden – welches er nicht vollendete (s.r.o, n. d.). 1893 reiste er in die Vereinigten Staaten von Amerkia, um seinen Onkel zu besuchen. Er verweilte etwa 3 Jahre in den USA bevor er nach Wien zurückkehrte. Während seines Aufenthalts in Chicago besuchte er die *World's Columbian Exposition* – sein Aufenthalt in den USA prägte sein Verständnis von Architektur nachhaltig. Das kolonialrassistische Denken des 19. und 20. Jahrhunderts machte auch vor Loos nicht Halt, was dazu führte, dass er die Expo mit der Fantasie einer Vormachtstellung „germanischer Architektur“ besuchte. Zu seiner Ernüchterung waren die europäischen Gebäude der Ausstellung wenig überlegen oder originell, waren sie doch primär vom auf der Messe stark vertretenen *neoklassischen* geprägt (Harskamp, 2022).

„Als ich vor jahren die heimat verließ, um die architektur und das gewerbe auf der anderen seite des atlantischen ozeans kennen zu lernen, war ich noch völlig überzeugt von der überlegenheit des deutschen kunsthandwerkes. In Chicago ging ich mit stolzem hochgefühl durch die deutsche und durch die österreichische abteilung. Mitleidig lächelnd blickte ich auf die amerikanischen ‚regungen des kunstgewerbes‘. ***Wie hat sich das geändert!*** *Der jahrelange aufenthalt drüben hat bewirkt, daß mir noch heute die schamröte ins gesicht steigt, wenn ich bedenke, welche* ***blamage das deutsche kunsthandwerk in Chicago erlebt hat.*** *Diese stolzen prachtleistungen, diese stilvollen prunkstücke, sie waren nichts weiter als banausische verlogenheit.“* (Loos & Glück, 1962/n. d., S. 15) [Hervorhebungen d. Verf.]

Loos' bekanntestes Werk ist „Ornament Und Verbrechen“, welches ursprünglich vom ihm selbst als Vortrag für die breite Masse gehalten wurde. Adolf Loos wollte die breite Masse erreichen (Moss, 2010, S. 1). Er wollte provozieren und er wollte anecken. Er wollte die Aufmerksamkeit und nahm häufig die Position des Advocatus Diaboli ein

(Moss, 2010, S. 4). Er tat Dinge anders, wie z.B. das Kleinschreiben von Nomen, da diese nur „Ornament“ wären und Ornament erfüllt keinen Zweck. So schreibt Loos selbst: „Der leser wird mit ärger bemerken, daß die hauptwörter mit kleinen anfangsbuchstaben geschrieben sind. Diese schreibweise hat schon Jacob Grimm als logische [...] [art zu schreiben] angeordnet.“ (Loos & Glück, 1962/n. d., S. 9). Er lebte nach seinem selbstgewählten Dogma, dass Ornament nicht Teil einer modernen Gesellschaft ist. Er war vollständig davon überzeugt, dass seine Ansicht korrekt ist. So schreibt er im Bezug auf die Kleinschreibung: „Ich weiß, daß Jacob Grimms gedanken einmal von allen deutschen werden ergriffen werden.“ (Loos & Glück, 1962/n. d., S. 10).

Später (und bis heute) wurde „Ornament Und Verbrechen“ vielfach wiedergegeben und kritisiert. Zusammengefasst beschreibt Loos in seinem Text – welcher auf 1908 datiert, jedoch tatsächlich erst 1910 erschienen ist –, dass der moderne Mensch (damit meint er Menschen, die nach damaliger Rassenlehre überlegen waren) frei von Ornament lebt und dadurch vollkommen wird, was sich auf die moderne Gesellschaft überträgt.

Sullivan und Loos

Loos uns Sullivan hatten Gemeinsamkeiten, jedoch auch extreme Unterschiede. Es würde den Rahmen sprengen noch detaillierter auf die beiden Architekten einzugehen. Festzuhalten ist, dass sowohl Sullivan als auch Loos prägend waren und bis heute Teil der Lehre sind. Beide waren prägend für die Moderne Architektur und das etablieren eines Stils. Sullivan und Loos verfassten Texte, die ihre Überzeugungen transportierten, dabei sind deutliche Unterschiede feststellbar. Moss erwähnt einen Brief von Sullivan an Loos, in welchem er Loos als „brother in spirit“ bzeichnet (Moss, 2010, S. 11). Der wichtigste Unterschied zwischen Sullivan und Loos bezieht sich auf das Ornament. Während Loos Ornament geradezu verteufelte und strikt ablehnte wandte Sullivan Ornament in seinen Gebäuden an. Sullivan beschreibt Ornament als Chance eines Ausdrucks von Emotion und Individualität eines Gebäudes. Gute Architektur beschreibt er als Kunst. Grundlegend ist dafür jedoch seine Feststellung, dass das Ornament aus der Natur eines Gebäudes enstehen muss (Sullivan, n. d.). Damit bleibt Sullivan strikt bei seinem „form follows function“. Weiter schlägt Sullivan vor, dass man für

Abschließend kann zu Loos und zu Sullivan festgestellt werden, dass sich beide einig darüber waren, dass der überbordende, oppulete Einsatz von Ornament, das reine Überpinseln und Verzieren von Gebäuden nicht im Sinne der Architektur standen. Loos und Sullivan betrateten beide die Architektur als eine Form von Kunst. Aus heutiger Sicht betrachtet, waren die beiden Designer, die Gebäude so gestalteten, dass Sie einen Zweck erfüllten. Sullivan verzichtete dabei nicht auf Ornament und auch Loos tat dies nicht. Stattdessen ging es Loos darum den Begriff des Ornaments nicht zu verwenden, denn in Ornament steckte für ihn Zwecklosigkeit und Ineffizienz. Ohne es Ornament zu nennen setzte Loos Akzente, die durchaus als Dekoration verstanden werden können. Beispielsweise das Looshaus am Michaelerplatz 3 in Wien. Adolf Loos verwendet für die Gebäudefassade im unteren Bereich grünen Marmor, der sich von der weißen Fassade im

oberen Teil abgrenzt. Nun kann der grüne Marmor als Ornament interpretiert werden und damit bricht Loos mit seinen Vorstellungen, oder aber man versteht den Marmor nicht als Ornament, sondern sieht den Zweck des edlen Materials. Das Gebäude war ursprünglich so konzipiert, dass sich der obere Teil mit weißer Fassade vom unteren Teil (Ladengeschäft) absetzt. Der Marmor wirkt edel, erregt Aufmerksamkeit und lädt Kundschaft ein wohingegen, die Wohnungen kein Aufsehen der Öffenlichkeit erregen sollen, sie sollen kein Hingucker sein. Sie dienen als privater Rückzugsort.

Genau wie Loos schrieb Sullivan seine Ideen auf. Obwohl ein Treffen der beiden nicht belegt ist, wandte sich Sullivan

4.1.4 Bauhaus

4.2 Designtheoriebegriff: “Funktionalismus”

4.3 . . . nicht zu tief eintauchen (später wird noch darauf eingegangen)

4.4 Frage: “Was ist funktionelles Design?” knapp beantworten

4.5 Entwicklung des Funktionalismus in der Antike

4.5.1 Vitruv

4.5.2 Entwicklung der Funktionalismus bis in die Gegenwart

4.5.3 Loos

4.5.4 Sullivan

4.5.5 Bauhaus

4.5.6 Offenbacher Ansatz

5 Funktionalismus

5.1 Funktionalismus (Auseinandersetzung)

5.2 Definition “Funktionalismus” im Design

5.3 Diskussion: “Ist Funktionalismus lediglich eine von vielen stilistischen Ausprägungen im Design? Ist Funktionalismus für Design kostitutiv?”

5.4 Verschiedene Deutungen von Design

5.5 Design ist keine Kunst

Muss Design zweckgebunden sein? Stellungnahme und begründete Position zur Aussage: “Design ist ohne Funktionalismus nicht denkbar.”

Literatur

Biografie von Johann Joachim Winckelmann - Winckelmann Gesellschaft und Winckelmann Museum. (2020, 27. Juli). Verfügbar 13. Januar 2026 unter https://www.winckelmann-gesellschaft.com/johann-j-winckelmann/

The Cambridge Ancient History, Volume 11. (1998, 13. Januar). Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

The Colosseum. (n. d.). Parco archeologico del Colosseo. Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://colosseo.it/en/area/the-colosseum/

Corpus Inscriptionum Latinarum. (2025, 19. Juli). In *Wikipedia.* Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Inscriptionum_Latinarum&oldid=258041694
Page Version ID: 258041694.

Corpus Inscriptionum Latinarum: Autoren. (n. d.). Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://cil.bbaw.de/hauptnavigation/das-cil/autoren

Eck, W. (1998, 13. Januar). THE GROWTH OF ADMINISTRATIVE POSTS. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11.* Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Ehmig, U. (2004). Ähnliches Ist Nicht Dasselbe. Röntgenfluoreszenzanalysen an Amphoren Des Typs Dressel 20 Similis Aus Walheim. In *Walheim I. Das Kastell Und Die Nachfolgende Besiedlung: Textband Und Katalogband.* Theiss.

Ehmig, U. (n. d.). Wie Olivenöl in Die Provinz Obergermanien Kam – Amphoren Geben Aufschluss Über Die Essgewohnheiten Im Römischen Mainz.

Ehmig, U., Meisel, J., Orth, H. C., Winzek, J., & Zielke, B. (2025). Epigraphische Zeitreisen. Heinrich Dressels Notizbücher der Italienreisen 1874–1876 und 1878. *History of Classical Scholarship*, *7*, 69–101. Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.hcsjournal.org/ojs/index.php/hcs/article/view/119

Evers, B., Thoenes, C., Lamers-Schütze, P., Biermann, V., & Kunstbibliothek Berlin (Hrsg.). (2003). *Architektur-Theorie von der Renaissance bis zur Gegenwart: 89 Beiträge zu 117 Traktaten.* Taschen.

Frier, B. (1998, 13. Januar). Demography. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11* (S. 813–814). Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

González Cesteros, H., & Leidwanger, J. (2023a). *ISO-Container der Antike: Standardisierte Produktion von Amphoren begann schon vor 3000 Jahren.* Verfügbar 8. Dezember 2025 unter https://www.oeaw.ac.at/news/iso-container-der-antike-standardisierte-produktion-von-amphoren-begann-schon-vor-3000-jahren

González Cesteros, H., & Leidwanger, J. (2023b). *Regional Economies in Action: Standardization of Transport Amphorae in the Roman and Byzantine Mediterranean.* Holzhausen Verlag.

Günther, H. (1988). *Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance.* Darmstadt: NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5895

Harris, W. V. (1998, 13. Januar). Trade. In *The Cambridge Ancient History, Volume 11.* Verfügbar 27. November 2025 unter http://archive.org/details/the-cambridge-ancient-history-vol.-11

Harskamp, J. (2022, 22. Mai). *Architect Adolf Loos and the American Legacy in Vienna - New York Almanack.* Verfügbar 10. Februar 2026 unter https://www.newyorkalmanack.com/2022/05/adolf-loos-and-the-american-legacy-in-vienna/

Hodge, S. (2022). *Eine kurze Geschichte der Architektur: ein Überblick über die wichtigsten Stile, Bauwerke, Elemente und Materialien* (S. Pasquay, Übers.; 3. Auflage). Laurence King Verlag.

Kortüm, K., Landesdenkmalamt Baden-Württemberg & Lauber, J. (2004). *Walheim I. Das Kastell Und Die Nachfolgende Besiedlung: Textband Und Katalogband.* Theiss.

Kraft, B. (2025). *Firmitas, utilitas, … und sonst noch? Für eine andere Ästhetik - Deutsche BauZeitschrift – die Architekturfachzeitschrift.* Verfügbar 20. Januar 2026 unter https://www.dbz.de/artikel/firmitas-utilitas-und-sonst-noch-fuer-eine-andere-aesthetik-4192026.html

Lindstromberg, S., & Boers, F. (2008). The Mnemonic Effect of Noticing Alliteration in Lexical Chunks. *Applied Linguistics*, *29*(2), 200–222. https://doi.org/10.1093/applin/amn007

List of Roman civil wars and revolts. (2025, 2. November). In *Wikipedia.* Verfügbar 13. Dezember 2025 unter https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Roman_civil_wars_and_revolts&oldid=1320015855
Page Version ID: 1320015855.

Lodolini, E., Alfei, B., Cioccolanti, T., Zucchini, M., & Neri, D. (2022). Comparison of Frost Damages in Eleven Olive Cultivars after Two Freezing Events in Central Italy. *Acta Horticulturae*, (1346), 161–168. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1346.21

Loos, A., & Glück, F. (n. d.). *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1962)

Moss, K. N. (2010, 26. Mai). *CONSTRUCTING A MODERN VIENNA: THE ARCHITECTURE AND CULTURAL CRITICISM OF ADOLF LOOS.* Verfügbar 19. Februar 2026 unter https://scholarsbank.uoregon.edu/server/api/core/bitstreams/fa1f8cde-9c2f-4c3e-84ac-77aa92a9da36/content

Müller-Wiener, W. (1988). *Griechisches Bauwesen in der Antike.* C. H. Beck.

Ornament Und Verbrechen. (n. d.). In *Adolf Loos – Sämtliche Schriften* (S. 276–288, Bd. 1). Herold. Verfügbar 23. Februar 2026 unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Loos_S%C3%A4mtliche_Schriften.pdf (Original erschienen 1962)

Peacock, D. P. S. (1982). *Pottery in the Roman world: An ethnoarchaeological approach.* Longman.

Schallmayer, E. (2014). Wegmarken des antiken Welthandels. Römische Amphoren aus Baden-Württemberg (Denkmalpflege In Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt Der Landesdenkmalpflege, Hrsg.). *Denkmalpflege in Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege*, *Bd. 11*. https://doi.org/10.11588/NBDPFBW.1982.3.15600

s.r.o, V. A. (n. d.). *Adolf Loos | Architekti/ky | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou.* Verfügbar 10. Februar 2026 unter https://www.bam.brno.cz/de/architekt/3779-adolf-loos

Sullivan, L. H. (1896). *The tall office building artistically considered.* Verfügbar 3. Februar 2026 unter http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull

Sullivan, L. H. (n. d.). *Ornament in Architecture.* R / D. Verfügbar 5. März 2026 unter https://www.readingdesign.org/ornament-in-architecture

Thiele, M. (2010, 9. Dezember). *Alle Wege führen nach Rom.* Verfügbar 27. November 2025 unter https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2010_02/11_thiele/index.html

Wikipedia. (2026). Italien — Wikipedia, die freie Enzyklopädie [[Online; Stand 5. Januar 2026]]. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Italien&oldid=262975683

Winckelmann, J. J. (1756). *Gedanken ueber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst: [nebst Erläuterung dazu].* Dresden : NN. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.5803

Wurl, J. O. (n. d.). *Studienheft DGUT01 Designgeschichte.*

Zukowsky, J. (2022). *Die Geschichte der Architektur: von der Pyramide zum Wolkenkratzer.* Prestel.